

Continued from page:

★ 핵심 이메일 텍스트 데이터 → 지식 그래프 기반의 "이메일 구조"

⇒ 자연어 질의에 대응하는

Gmail 메일 관리 시스템

<서비스 목표>

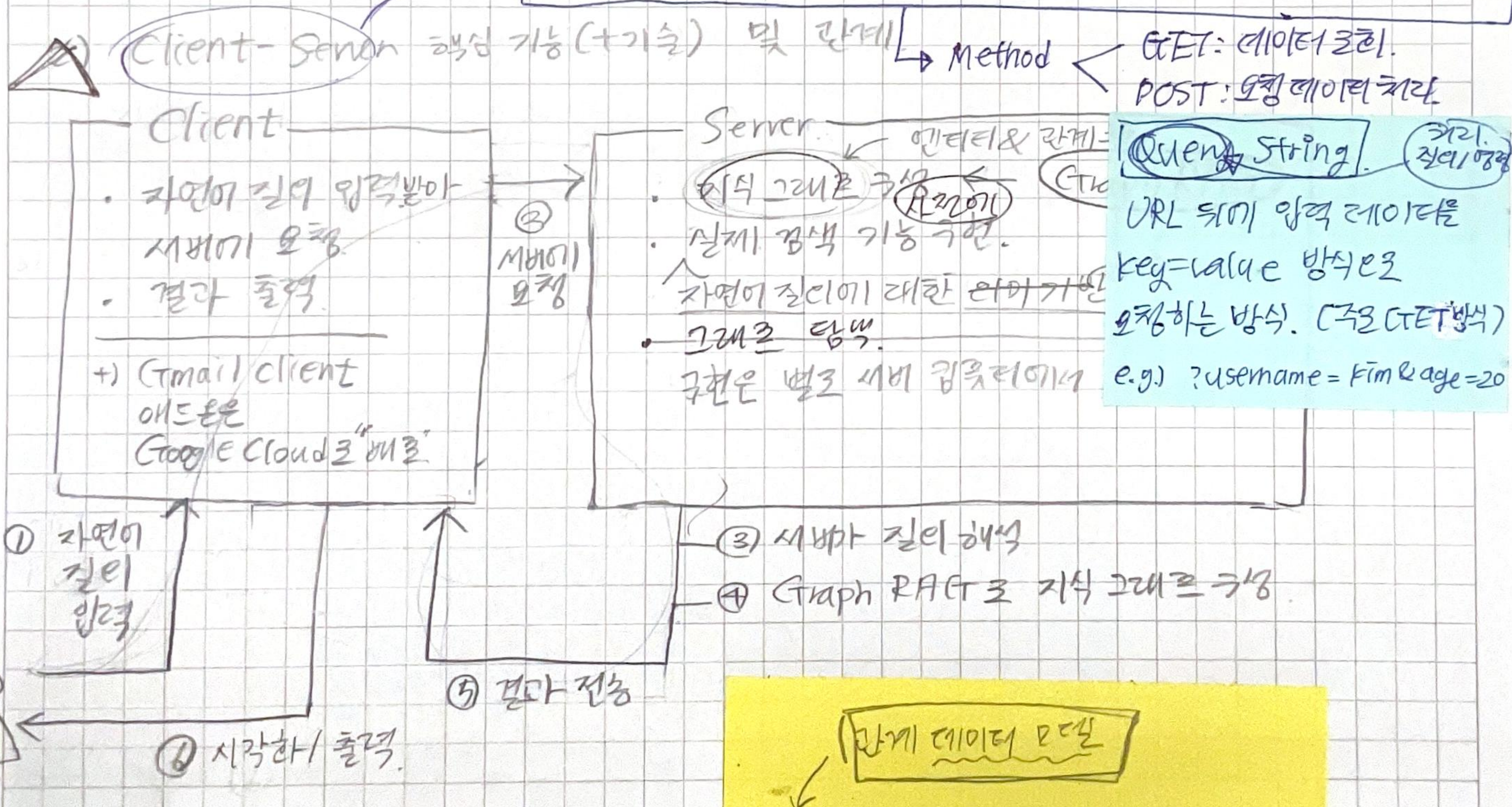
- ① 메일 속 첨부파일 클러킹.
- ② Add-on 라이브러리를 설치.
- ③ 첨부파일 접근 권한 설치.
- ④ Add-on 객체의 기능 역할

1) 시스템 구성 요소

- 핸드폰 Client, server → Google Workspace
- Apps Script → Js 기반 스크립트 환경. 확장 프로그램 → Card Service (필리)
- Gmail 애드온 → Gmail UI 내 확장 프로그램 → 정국 Client, 통신키약.
- Google Cloud
- 별도 서버 컴퓨터

HTTP: 서버 클라이언트(브라우저)가 데이터를 주고받기 위한 (Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS: 데이터 암호화. Secure 한 연결.



관계 데이터 모델

과목	강사	사건	Entity (개체명)
수학	aaa	111	Instance (개체)
영어	bbb	222	

APZ 컨트롤: 클라이언트가 특정 URL로 HTTP

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

최지영

TITLE 제목

Server

Continued from page:

XML 기 SRC/graphml2json.py

graphml2json.py

실행

json/graphml-data.json

↓ 실행
graphml-data.json
XML 기
format

on / parquet

인터페이스

(web APP) Client

그래프 불러오기 button

Email Client

side bar button 클릭

Manifest

Email Server

Appscript runtime

action trigger

Email Server

button trigger

나중에 같이 기록하기...

POST: 서버 상태 변경
(외일 생성/지각)

GET: 데이터 조회

POST: 외일 지각해야 함 X

다. 개입: 동일 요청에 대해
이전 응답 개입

GET: 단순 조회 → 이전 OK

POST: 외일 지각해야 함 X

특정: 여러번 요청해도 한번만 응답

WITNESSED BY 확인자

DATE 기록일

2026.02.23(월)

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

21 지기

SIGNATURE 서명

실행 시.
Email/Weather from
python src/app.py
가장정기 Email/Weather.

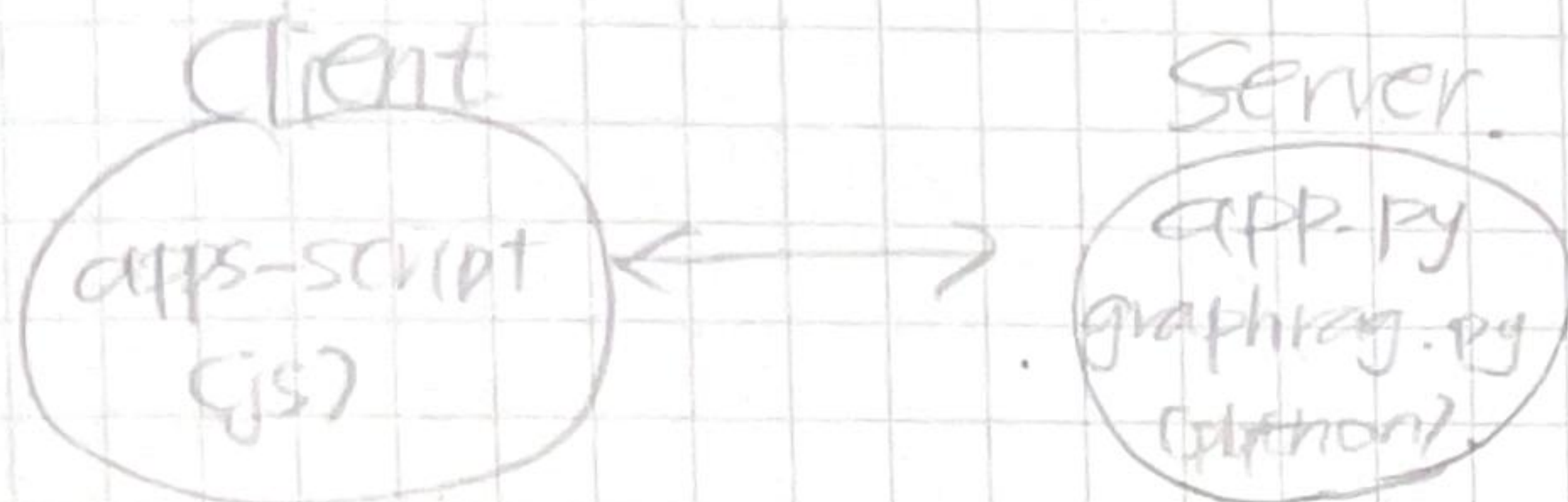
Common.js

TITLE 제목

src/apps-script tree 구조 이해하기.

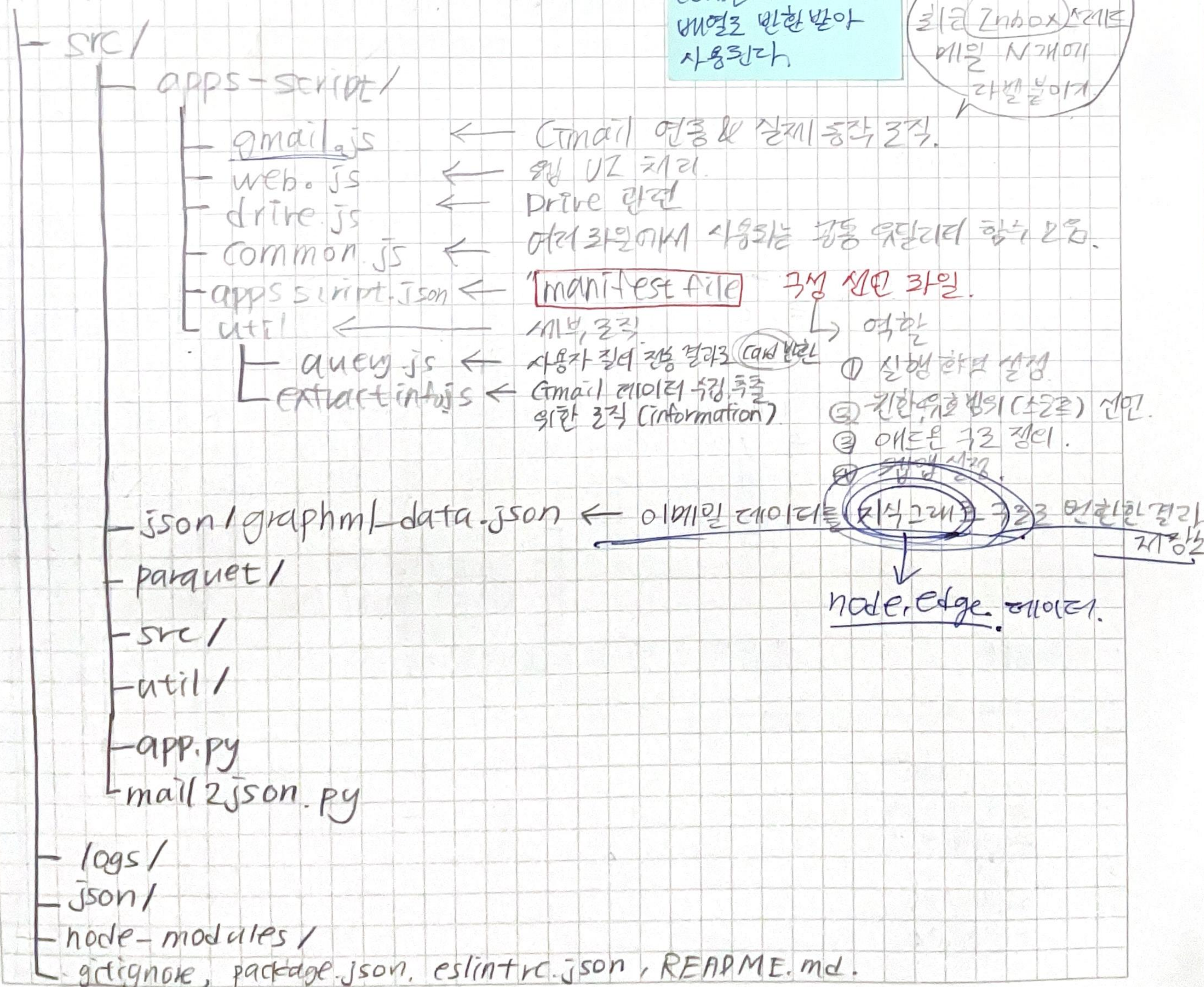
Continued from page :

Gmail Add-on + Python 기반 GraphRAG 프레임워크



<tree 구조>

GmailWeaver/



* query.js는 var로 변수 선언함 (drive.js).

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지식

DATE 기록일

2026.02.26(목)

+ 03.03(화)

SIGNATURE 서명

최지식

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

push메소드 파일과
그 구성요소 랑.clasp : Apps Script CLI (Command Line Interface)
" 프로젝트를 코딩에서 생성, 수정, 배포할 수 있는 도구."

04

Continued from page:

★ Apps Script = Google Workspace Platform.

appscript.json = 구성성분 파일

e.g) "timezone": "Asia/Seoul"

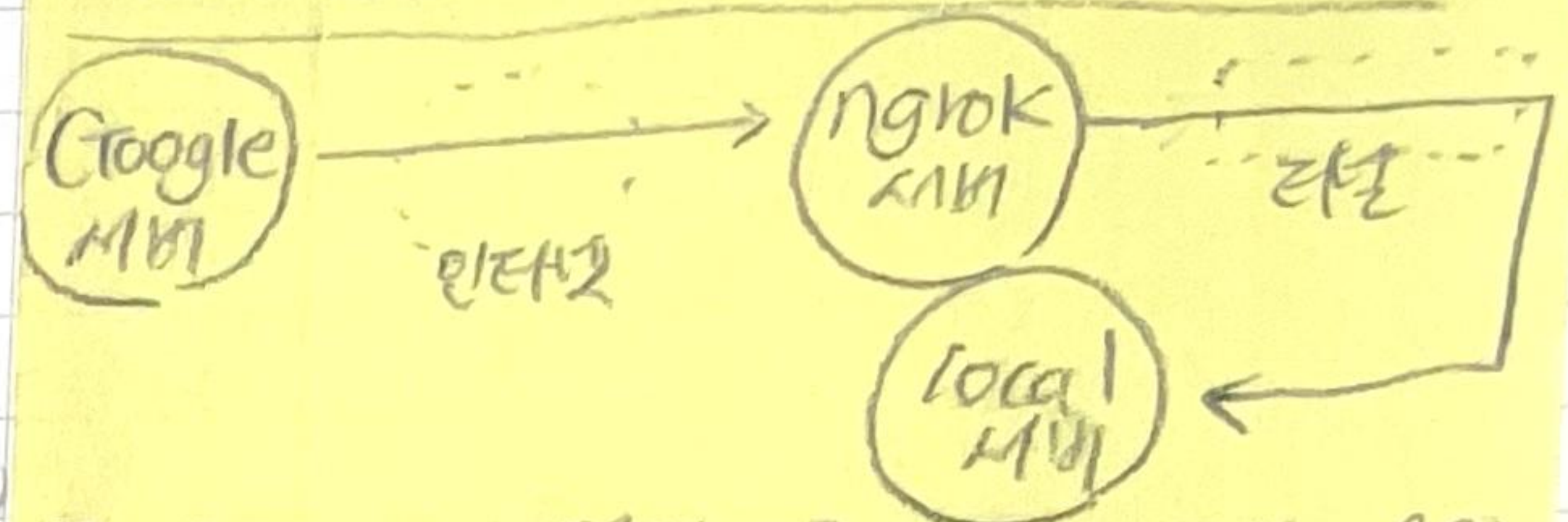
called → 매니페스트 쿼드
on
최상의 쿼드

json → 키(key) 값(value)

(키 & 값 쌍) called (쿼드 on 프로젝트)

Tunneling: 외부서버 ↔ 로컬서버
연결해주는 도구 통로

왜? localhost는 외부 접근 불가능.



★ ngrok: 터널링 도구 (ngrok http 80)

<최상위 쿼드 설정>

- timezone : 시간 관련 함수의 기준점.
- runtimeVersion : A.S 실행 엔진 버전. (V8 - ES6+ 지원 - 사용).
- oauthScopes : OAuth = Open Authorization (개방형 인증)
접근 위임 (Access Delegation) 위한 프로젝트.

→ 목적: 인가 (권한 부여)
즉, 이 스크립트가 대체 대신 할 수 있는 권한의 범위/한계 정의하는 매개변수

(예) 외부 서버 (Gmail/Drive...)에 접근할 때

- urlFetchWhiteList : whitelist = 허용된 주소 목록. ← ngrok 주소를 value로 *
즉, Apps Script가 외부로 HTTP 요청 보낼 때
이 ngrok 주소로만 허용하도록 설정.

- addons : 애드온 정의 섹션
 - common
 - gmail < 관련
 - drive Gmail Add-on 내부에서 Drive 기능을
 - webapp

- webapp : 이 프로젝트를 웹앱으로 배포할 때 쓰는 설정.

단, 모든 코드 (3가지)
중복시, Drive UI에서도
실행 가능한 상태가 된다.

사용하고
Calendar도 가능해

push 할 때마다,
• appscript.json의
타겟 URL 자기 ngrok 주소로
대체, dev/이 될 때까지 변경.
• common.js의 webAppURL
testURL 이 자기 URL로 변경

addons.gmail
addons.drive] 하스드

이러 UI에 애드온이
포함? ←

Calendar UI에서
작성하기 위해서는,
① 하스드 (블록) 선택
② calendar.js 구현
③ OAuth 스크립트 추가.

RECORDED BY 기록자

최지희.

DATE 기록일

2026.02.26 (목)

SIGNATURE 서명

최지희

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :

CardService = Gmail Add-on UI 생성 API.

```

let card = CardService.new(CardBuilder())
  
```

↑
Apps-Script가
제공하는 객체

↑
카드 객체 생성.

CardService 객체의
메서드.

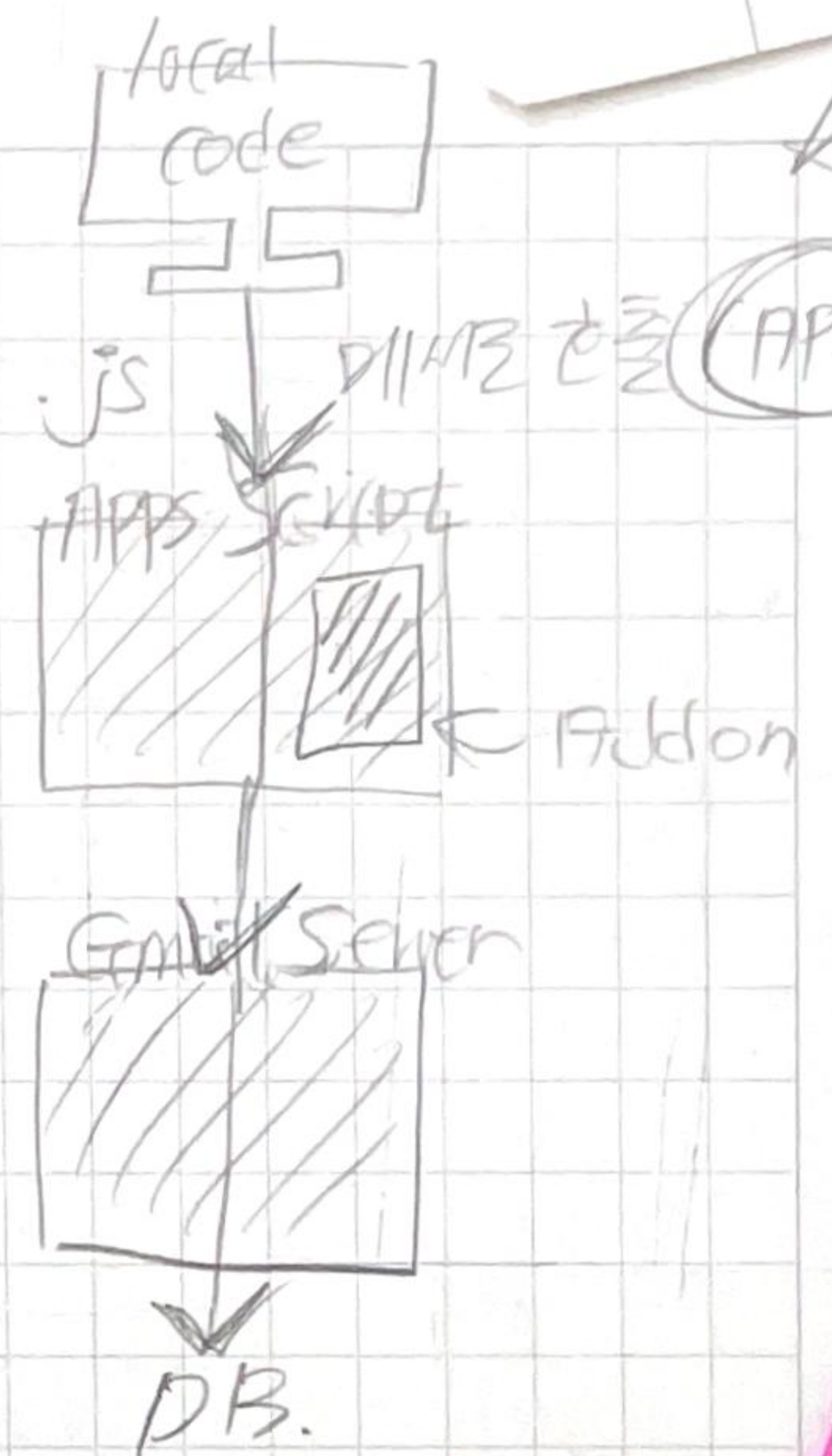
객체 + 메서드 조합

⇒ Add-on UI **API**의 일부.

Application Programming Interface.

이런 SW 기능을 외부에서 정해진 대로
사용할 수 있게 해주는 인터페이스 (통로)

→ 즉, 정해진 메서드, 형식대로 "호출".



02127(부) to do.

src / package 가져가기.

logs / json / 무엇인지?

그리고 원본과 같이 아예
(by 그걸).

리팩터링 문제 이해는 = ?

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.02.27(금)

SIGNATURE 서명

최지영.

WITNESSED BY 확인자

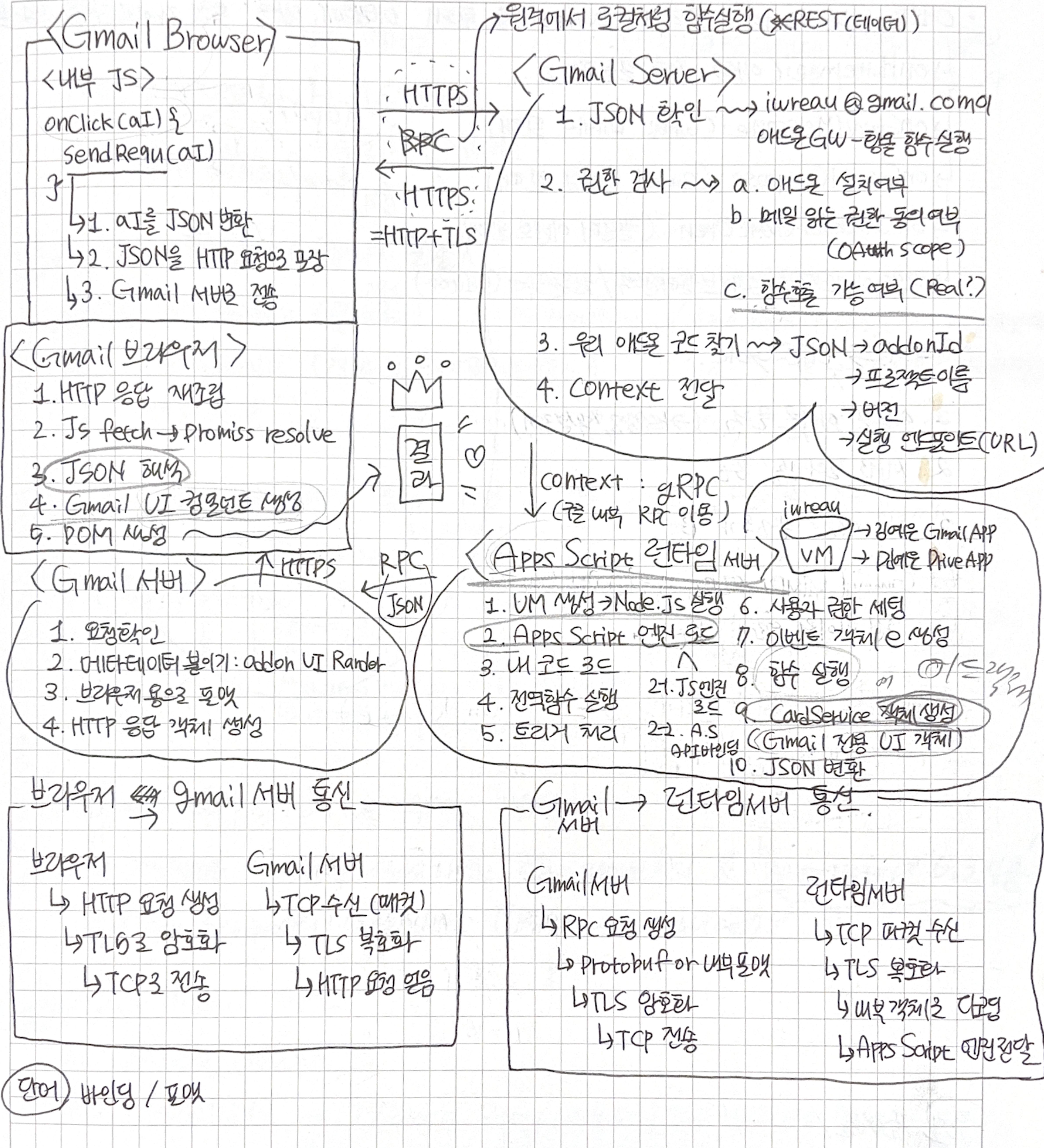
DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

Addon Life-cycle 최종정리 (버튼 클릭 했을 때)
과정예시)

Continued from page :



Continued to page :

RECORDED BY 기록자

김예은

DATE 기록일

2026-2-11

SIGNATURE 서명

김예은

WITNESSED BY 확인자

웹길 더하기

DATE 점검일

사실 무조건 지만!! / 라이프사이클 코사 / 감사도구의 개발자

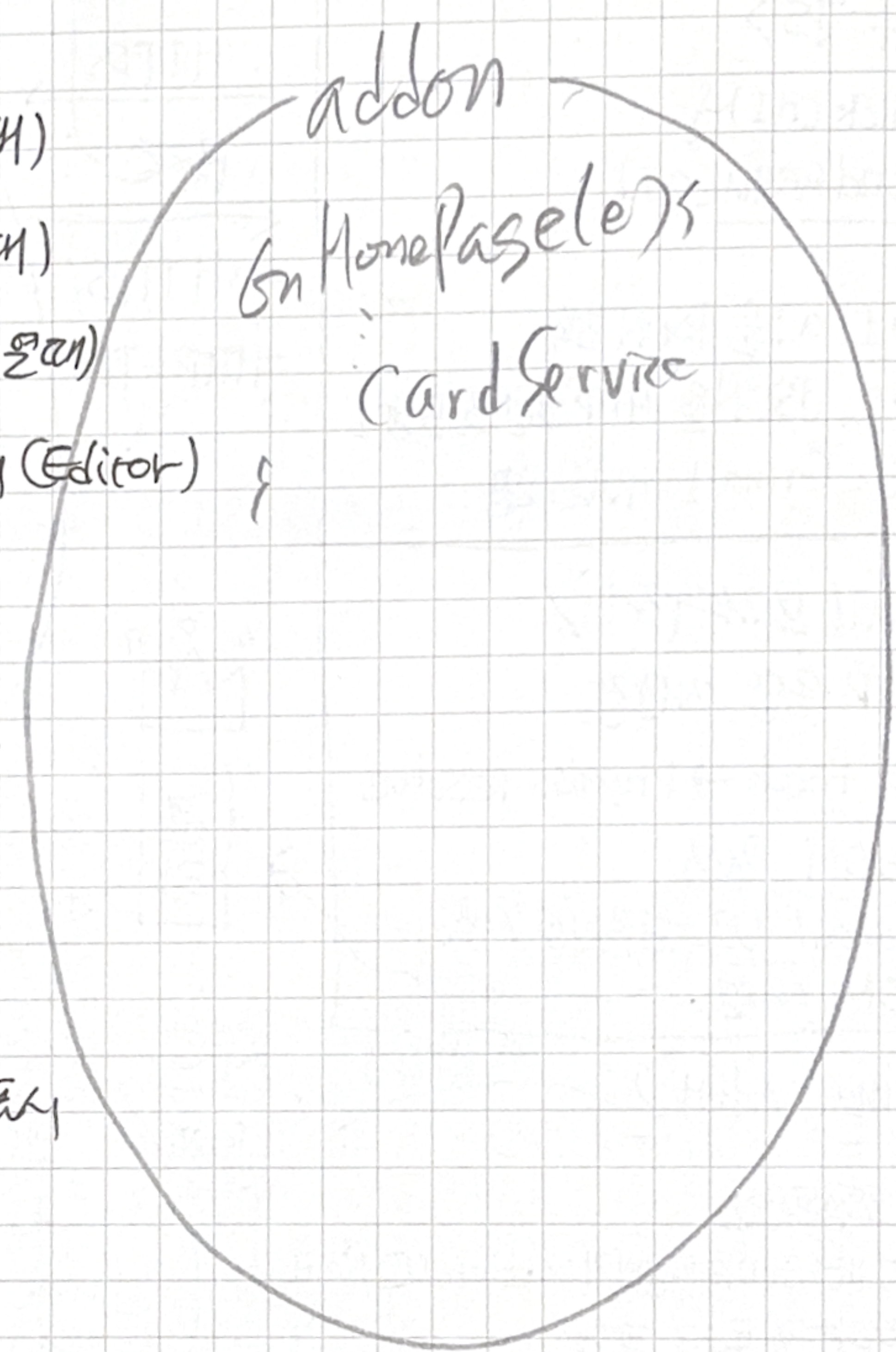
SIGNATURE 서명

김예은

TITLE 제목 애드온 Life-cycle 정리하기

Continued from page :

- 애드온 Life-cycle : 트라지 (manifest)를 통해 이벤트에 반응. 특정 라이프사이클시점 실행
 - ↳ onHomepage: (애드온 처음 열릴때)
 - ↳ onGmail/Message: (Gmail 메시지 열때)
 - ↳ onGmail/Compose: (Gmail 작성창 열때)
 - ↳ onCalendarEvent Open: (캘린더 이벤트 열때)
 - ↳ 캘린더 이벤트 편집 / 드라이브 폴더 선택 / 권한 부여 (Editor) ;
- 우리 애드온 Life-cycle.
 1. 애드온 아이콘 클릭. (카드영역, 섹션 3개)
 2. "시버2 권의전송" Bt
 3. "최근 메일로 링크추가" Bt
 4. Gmail/메시지 열면 → 최근메일 5개 표시
 5. "웹페이지 열기" Bt



(인) 플랫폼 /

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

김예은

DATE 기록일

2026-02-12

SIGNATURE 서명

김예은

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명